

第7章 コード最適化

7.1 基本ブロックとフローグラフ

3 番地コードレベルの抽象度を持つ言語の命令の系列に対して、以下の条件を満たす系列を基本ブロックという。

実行制御がその系列の先頭から最後までずっと、条件付きジャンプおよび無条件ジャンプは最後の場所でのみ出現し、他の命令からのジャンプ先は必ず系列の先頭しかない。

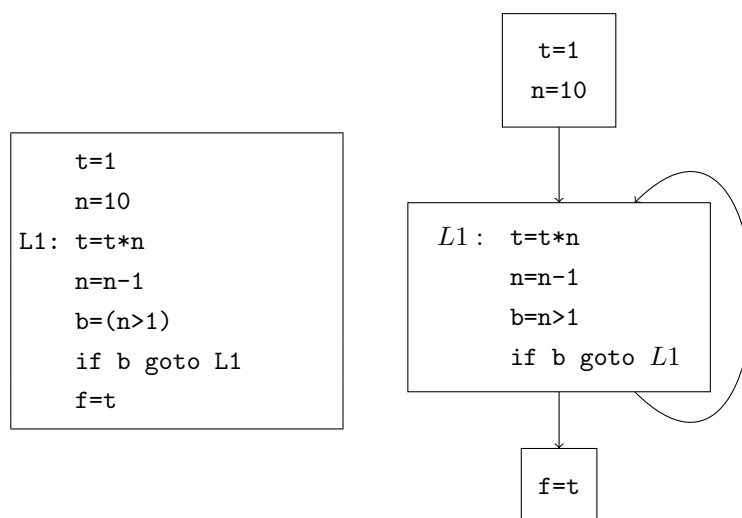


図 7.1: 3 番地コードとその CFG

基本ブロックでは、すべての命令の前提としてそれより前にある命令が必ず実行されている。3 番地コードから構成される基本ブロック内では、参照される変数について、それより前のブロック内で定義されていれば、最後に定義されたところの値を持つことがわかる。そうでなければ、先頭にジャンプしているブロック内の値が引き継がれる。

基本ブロックを頂点として、制御のフローを有向グラフで表した構造をフローグラフ（あるいは、コントロールフローグラフ、CFG）と呼ぶ。基本ブロック中では、制御の合流や分岐が存在しないので、CFG はプログラムの振舞いを抽象的に表現していることになる。

7.2 局所最適化

7.3 大域最適化

7.4 データフロー解析

7.5 静的単一代入形式と最適化